Proyecto Sistema de Gestión

El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma web para administrar clientes, productos, ventas y reportes de una pequeña empresa.

La aplicación utilizará una arquitectura cliente-servidor.

Tecnologías seleccionadas:

- Frontend: React y TypeScript.
- Estilos: Tailwind CSS.
- Backend: Node.js y Express.
- Base de datos: PostgreSQL.
- ORM: Prisma.
- Autenticación: JWT.
- Infraestructura: Docker.

El backend expondrá una API REST bajo el prefijo /api/v1.

Los usuarios tendrán tres roles: administrador, operador y consulta.

El administrador podrá gestionar usuarios, productos y ventas. El operador podrá registrar ventas y consultar productos. El usuario de consulta solamente podrá visualizar información.

Planificación y presupuesto

El proyecto tiene una duración estimada de 12 semanas.

Etapas:

- Semanas 1 y 2: análisis de requisitos y diseño de base de datos.
- Semanas 3 a 5: desarrollo del backend.
- Semanas 6 a 8: desarrollo del frontend.
- Semanas 9 y 10: integración y pruebas.
- Semanas 11 y 12: despliegue y documentación.

Presupuesto aprobado:

- Desarrollo backend: $1.200.000.
- Desarrollo frontend: $950.000.
- Infraestructura: $180.000.
- Pruebas y control de calidad: $270.000.
- Documentación: $100.000.

Presupuesto total: $2.700.000.

El responsable del proyecto es el gerente de tecnología.

Los cambios que impliquen un incremento superior al 10 % del presupuesto requieren aprobación de dirección.

Se considera que el proyecto está terminado cuando todas las funcionalidades obligatorias estén implementadas, las pruebas críticas estén aprobadas y la aplicación esté desplegada en producción.